

计算机学院实验报告

实验题目：卷积神经网络		学号：202200130048
日期：11.27	班级：22.6	姓名：陈静雯
实验目的： 通过本实验掌握卷积神经网络的原理，理解卷积神经网络在图像识别领域的成功应用，并为学习和理解更复杂的神经网络结构奠定基础。		
实验环境介绍： - python 3.6.5 - keras		
解决问题的主要思路： - 数据预处理：将 MNIST 数据集 reshape 为 CNN 需要的 4D 格式，进行归一化处理并对标签进行 one-hot 编码 - 模型构建：采用经典的 CNN 架构，包含卷积层、池化层、Dropout 层和全连接层 - 特征提取：通过卷积层自动学习图像特征，池化层降低特征维度 - 防止过拟合：使用 Dropout 层和早停策略，提高模型泛化能力 - 分类输出：通过全连接层和 softmax 激活函数实现 10 分类任务		

实验步骤：

1. 环境配置：安装 TensorFlow 和相关依赖库
2. 数据加载：使用 Keras 内置的 MNIST 数据集
3. 数据预处理：
 - a) reshape 数据为 (28, 28, 1) 格式
 - b) 像素值归一化到 [0, 1] 范围
 - c) 标签 one-hot 编码
4. 模型构建：
 - a) 第一卷积层：30 个 5×5 滤波器，ReLU 激活
 - b) 第一池化层： 2×2 最大池化
 - c) Dropout 层：0.4
 - d) 第二卷积层：15 个 3×3 滤波器，ReLU 激活
 - e) 第二池化层： 2×2 最大池化
 - f) Dropout 层：0.4
 - g) 全连接层：128→50 个神经元
 - h) 输出层：10 个神经元，softmax 激活
5. 模型编译：使用 Adam 优化器，分类交叉熵损失函数
6. 模型训练：10 个 epoch，batch_size=200
7. 模型评估：在测试集上评估准确率

实验结果展示及分析：

```
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/mnist.npz
11490434/11490434 — 0s 0us/step
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/keras/src/layers/convolutional/base_conv.py:113: UserWarning: Do not pass an `input_shape`
  super().__init__(activity_regularizer=activity_regularizer, **kwargs)
Epoch 1/10
300/300 — 45s 140ms/step - accuracy: 0.4905 - loss: 1.4467 - val_accuracy: 0.9603 - val_loss: 0.1215
Epoch 2/10
300/300 — 80s 134ms/step - accuracy: 0.9048 - loss: 0.3304 - val_accuracy: 0.9736 - val_loss: 0.1015
Epoch 3/10
300/300 — 40s 133ms/step - accuracy: 0.9370 - loss: 0.2299 - val_accuracy: 0.9799 - val_loss: 0.1015
Epoch 4/10
300/300 — 40s 133ms/step - accuracy: 0.9487 - loss: 0.1875 - val_accuracy: 0.9830 - val_loss: 0.1015
Epoch 5/10
300/300 — 41s 136ms/step - accuracy: 0.9565 - loss: 0.1614 - val_accuracy: 0.9844 - val_loss: 0.1015
Epoch 6/10
300/300 — 41s 137ms/step - accuracy: 0.9579 - loss: 0.1557 - val_accuracy: 0.9858 - val_loss: 0.1015
Epoch 7/10
300/300 — 40s 132ms/step - accuracy: 0.9616 - loss: 0.1437 - val_accuracy: 0.9864 - val_loss: 0.1015
Epoch 8/10
300/300 — 41s 136ms/step - accuracy: 0.9641 - loss: 0.1322 - val_accuracy: 0.9875 - val_loss: 0.1015
Epoch 9/10
300/300 — 41s 136ms/step - accuracy: 0.9665 - loss: 0.1226 - val_accuracy: 0.9877 - val_loss: 0.1015
Epoch 10/10
300/300 — 40s 133ms/step - accuracy: 0.9682 - loss: 0.1215 - val_accuracy: 0.9882 - val_loss: 0.1015
CNN模型准确率: 98.82%
```

结果分析：

1. 收敛性：模型训练过程中损失持续下降，准确率稳步提升，表明训练过程正常
2. 泛化能力：验证准确率始终高于训练准确率，说明模型具有良好的泛化能力，未出现过拟合现象
3. 性能优异：98.82%的准确率证明 CNN 在手写数字识别任务上的有效性
4. 训练效率：10 个 epoch 即达到较好性能，说明模型架构设计合理
5. 对比分析：相比传统机器学习方法，CNN 自动特征提取能力更强，准确率更高

附件：关键程序代码